

중요

개념원리 중학수학 3-1 144쪽

유형 | 07 이차방정식이 중근을 가질 조건

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 이 중근을 가질 조건
 $\Rightarrow b^2-4ac=0$

0789 대표문제

이차방정식 $x^2+6x+2k-1=0$ 이 중근 $x=a$ 를 가질 때, $k+a$ 의 값은? (단, k 는 상수)

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

0790 [중]

이차방정식 $2x^2-(a+2)x+8=0$ 이 중근을 갖도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은?

- ① -6 ② -4 ③ 2
 ④ 4 ⑤ 6

0791 [중]

다음 두 이차방정식이 모두 중근을 가질 때, 상수 m, n 에 대하여 $m-n$ 의 값을 구하시오.

$$x^2-6x-m=0, \quad x^2-2(m+5)x+n=0$$

0792 [심][중]

이차방정식 $3x^2+ax+12=0$ 이 음수인 중근을 가질 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 3-1 145쪽

유형 | 08 두 근이 주어질 때 이차방정식 구하기

- (1) 두 근이 α, β 이고 x^2 의 계수가 a 인 이차방정식
 $\Rightarrow a(x-\alpha)(x-\beta)=0$
 (2) 중근이 α 이고 x^2 의 계수가 a 인 이차방정식
 $\Rightarrow a(x-\alpha)^2=0$

0793 대표문제

이차방정식 $2x^2+ax+b=0$ 의 두 근이 $-\frac{1}{2}, 3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0794 [중]

이차방정식 $8x^2+2ax+b=0$ 의 중근이 $\frac{1}{2}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0795 [중]

이차방정식 $x^2+ax-b=0$ 의 두 근이 $-2, 4$ 일 때, a, b 를 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은?
 (단, a, b 는 상수)

- ① $x^2+6x+16=0$ ② $x^2+6x-16=0$
 ③ $x^2-6x-16=0$ ④ $x^2-6x+16=0$
 ⑤ $x^2+16x+6=0$

0796 [심][중]

이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 두 근이 $-5, -1$ 일 때, $a+1, b+1$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 2인 이차방정식을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

유형 | 09 이차방정식의 활용 — 식이 주어진 경우

- (i) 주어진 식을 이용하여 이차방정식을 세운다.
- (ii) 이차방정식을 푼다.
- (iii) 문제의 조건에 맞는 해를 택한다. (자연수, 정수 등)

0797 대표문제

n 각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$ 개이다. 대각선의 개수가 77개인 다각형은?

- ① 오각형 ② 구각형 ③ 십일각형
- ④ 십사각형 ⑤ 십육각형

0798 중

1부터 자연수 n 까지의 합은 $\frac{n(n+1)}{2}$ 이다. 합이 120이 되려면 1부터 얼마까지의 자연수를 더해야 하는가?

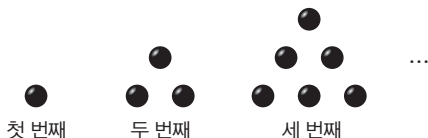
- ① 13 ② 14 ③ 15
- ④ 16 ⑤ 17

0799 중

n 명 중 대표 2명을 뽑는 경우의 수는 $\frac{n(n-1)}{2}$ 이다. 동아리 회원 중 대표 2명을 뽑는 경우의 수가 66일 때, 이 동아리 회원은 몇 명인지 구하시오.

0800 중

다음 그림과 같이 점을 찍어 삼각형 모양을 만들 때, n 번째 삼각형에 사용한 점의 개수는 $\frac{n(n+1)}{2}$ 개이다. 사용한 점의 개수가 21개인 삼각형은 몇 번째 삼각형인지 구하시오.



중학

유형 | 10 이차방정식의 활용 — 수

- (1) 연속하는 두 정수 $\Rightarrow x, x+1$ 또는 $x-1, x$
- (2) 연속하는 세 정수 $\Rightarrow x-1, x, x+1$
- (3) 연속하는 두 짝수
 $\Rightarrow x, x+2$ (x 는 짝수) 또는 $2x, 2x+2$ (x 는 자연수)
- (4) 연속하는 두 홀수
 $\Rightarrow x, x+2$ (x 는 홀수) 또는 $2x-1, 2x+1$ (x 는 자연수)

0801 대표문제

연속하는 세 자연수가 있다. 가장 큰 수의 제곱이 다른 두 수의 곱의 3배보다 24만큼 작을 때, 이 세 자연수의 합은?

- ① 9 ② 12 ③ 15
- ④ 18 ⑤ 21

0802 중

연속하는 두 자연수 중 작은 수의 제곱의 3배는 큰 수의 제곱보다 3만큼 크다고 할 때, 두 수의 곱은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

0803 중

연속하는 홀수인 두 자연수의 제곱의 합이 130일 때, 두 수 중 큰 수는?

- ① 7 ② 9 ③ 11
- ④ 13 ⑤ 15

0804 서술형

어떤 자연수를 제곱해서 2배를 해야 하는데 2를 더하여 제곱하였더니 원래 구하려던 값보다 92만큼 작아졌다. 어떤 자연수를 구하시오.

유형 | 11

이차방정식의 활용 — 실생활

- (i) 구하고자 하는 것을 미지수 x 로 놓는다.
- (ii) 문제의 뜻에 맞게 이차방정식을 세운다.
- (iii) 이차방정식을 푼다.
- (iv) 문제의 조건에 맞는 해를 택한다.

0805 대표문제

볼펜 195개를 몇 명의 학생들에게 남김없이 똑같이 나누어 주었다. 학생 한 명이 받은 볼펜의 개수가 학생 수보다 2만큼 작다고 할 때, 학생은 모두 몇 명인가?

- ① 13명 ② 15명 ③ 23명
④ 27명 ⑤ 30명

0806

책상 위에 펼쳐져 있는 책의 두 면의 쪽수의 곱이 930이었다. 이 두 면의 쪽수의 합을 구하시오.

0807 서술형

지원이와 동생의 나이의 차는 4살이고, 지원이의 나이의 제곱은 동생의 나이의 제곱에 3배를 한 것보다 6살이 많다고 한다. 이때 지원이의 나이를 구하시오.

0808

해성이네 학교에서는 2박 3일 동안 수련회를 가기로 하였는데 3일간의 날짜를 각각 제공하여 더했더니 434이었다. 수련회의 출발 날짜는?

- ① 10일 ② 11일 ③ 12일
④ 13일 ⑤ 14일

유형 | 12

이차방정식의 활용 — 쏘아 올린 물체

- (1) 쏘아 올린 물체의 높이가 h m인 경우는 물체가 올라갈 때와 내려올 때 두 번 생긴다.
(단, 가장 높이 올라간 경우는 제외한다.)
- (2) 물체가 지면에 떨어질 때의 높이는 0 m이다.

0809 대표문제

지면에서 초속 40 m로 똑바로 위로 쏘아 올린 공의 t 초 후의 높이는 $(40t - 5t^2)$ m라 한다. 이 공이 지면에 떨어지는 것은 쏘아 올린 지 몇 초 후인가?

- ① 5초 후 ② 6초 후 ③ 7초 후
④ 8초 후 ⑤ 9초 후

0810

어떤 고래가 수면 위로 올라오면서 뿜어 올린 물의 x 초 후의 높이는 $(750x - 500x^2)$ cm라 한다. 뿜어 올린 물의 높이가 처음으로 250 cm가 되는 것은 몇 초 후인지 구하시오.

0811

지면으로부터 120 m 높이의 건물 옥상에서 초속 50 m로 위로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 지면으로부터의 높이는 $(-5x^2 + 50x + 120)$ m라 한다. 이 물체의 지면으로부터의 높이가 200 m가 되는 것은 쏘아 올린 지 몇 초 후인지 모두 구하시오.

0812

지면에서 초속 60 m로 똑바로 위로 쏘아 올린 로켓의 t 초 후의 높이는 $(60t - 5t^2)$ m라 한다. 이때 로켓이 높이가 160 m 이상인 지점을 지나는 것은 몇 초 동안인지 구하시오.

중요

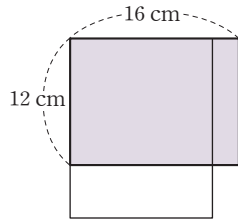
개념원리 중학수학 3-1 151쪽

유형 | 13 이차방정식의 활용 — 도형 (1)

한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 가로, 세로의 길이를 a cm 줄이고 세로의 길이를 b cm 늘려 만든 직사각형의
(가로의 길이) = $(x - a)$ cm, (세로의 길이) = $(x + b)$ cm

0813 대표문제

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 16 cm, 12 cm인 직사각형에서 가로의 길이는 매초 1 cm씩 줄어들고, 세로의 길이는 매초 2 cm씩 늘어나고 있다. 이때 처음 직사각형의 넓이와 같아지는 것은 몇 초 후인지 구하시오.

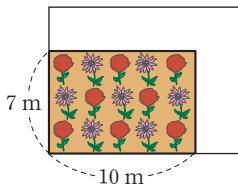


0814

둘레의 길이가 46 cm이고 넓이가 120 cm^2 인 직사각형을 만들려고 한다. 이 직사각형의 가로와 세로의 길이의 차를 구하시오.

0815

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 10 m, 7 m인 직사각형 모양의 화단이 있다. 가로, 세로의 길이를 똑같은 길이만큼 늘렸더니 그 넓이가 처음 화단의 넓이보다 60 m^2 만큼 늘어났다면 가로, 세로의 길이는 처음보다 몇 m만큼 늘어난 것인지 구하시오.

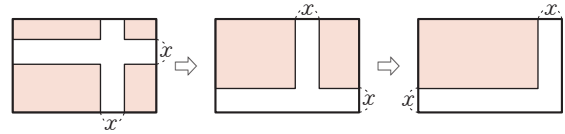


0816

밑변의 길이와 높이가 같은 삼각형에서 밑변의 길이를 2배로 늘리고 높이를 5 cm만큼 늘렸더니 그 넓이가 처음 삼각형의 넓이의 3배가 되었다. 이때 처음 삼각형의 넓이를 구하시오.

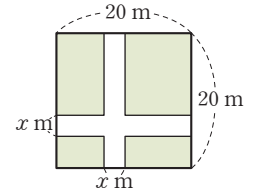
유형 | 14 이차방정식의 활용 — 도형 (2)

다음 세 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이는 모두 같다.



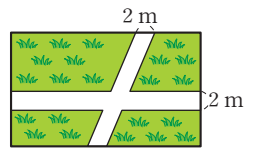
0817 대표문제

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 20 m인 정사각형 모양의 땅에 폭이 x m로 일정한 길을 내었더니 길을 제외한 부분의 넓이가 289 m^2 가 되었다. 이때 x 의 값을 구하시오.



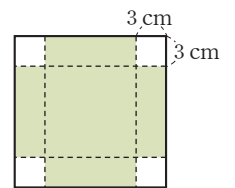
0818

가로의 길이가 세로의 길이보다 9 m 더 긴 직사각형 모양의 땅에 오른쪽 그림과 같이 폭이 2 m로 일정한 길을 내었더니 길을 제외한 부분의 넓이가 162 m^2 가 되었다. 이 땅의 가로의 길이를 구하시오.



0819

오른쪽 그림과 같은 정사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에서 한 변의 길이가 3 cm인 정사각형을 잘라 내고, 그 나머지로 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들었더니 그 부피가 243 cm^3 가 되었다. 이때 처음 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오.



0820

오른쪽 그림과 같이 폭이 50 cm인 양철판의 양쪽을 같은 높이만큼 직각으로 접어 올려 물받이를 만들려고 한다. 색칠한 단면의 넓이가 200 cm^2 일 때, 물받이의 높이가 될 수 있는 것을 모두 구하시오.

